SISTEMA DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN DEL CONOCIMIENTO UNIVERSITARIO

Módulo: Mapa de Conocimiento

Base de datos: mapa_conocimiento

Caso Diseñado por: Carlos Arturo Castro Castro

Total de tablas: 21 (18 del módulo + 3 de gestión de usuarios)

1. CONTEXTO

1.1 Descripción general del sistema

Una Universidad que tiene sedes y seccionales en varias ciudades del país viene trabajando en un Sistema de Información para gestionar el conocimiento generado desde las diferentes instancias. El equipo de diseño definió una estructura relacional con 6 módulos bien definidos dentro de una sola base de datos. Cada equipo trabajará con un módulo específico en su propia base de datos independiente, incluyendo las tablas de gestión de usuarios.

1.2 Descripción del módulo: Mapa de Conocimiento

El módulo de Mapa de Conocimiento se encarga de gestionar los proyectos de investigación, sus productos resultantes y las relaciones que estos tienen con las áreas de conocimiento, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), las áreas de aplicación y las líneas de investigación. También administra la participación de docentes en los proyectos, las alianzas con entidades externas y las palabras clave que caracterizan cada proyecto.

1.3 Tablas de la base de datos

La base de datos "mapa_conocimiento" contiene 21 tablas en total: 18 tablas del módulo y 3 tablas de gestión de usuarios.

1.3.1 Tablas sin claves foráneas (Entrega 1)

Estas tablas no dependen de otras tablas y son las primeras que se deben implementar en el CRUD. Son tablas independientes o de catálogo/referencia.

area_conocimiento — Catálogo jerárquico de áreas de conocimiento organizadas por gran área, área y disciplina.

Columnas: id, gran_area, area, disciplina

Contiene la clasificación de áreas del conocimiento según estándares nacionales. Ejemplo: Gran Área "Ciencias Naturales" → Área "Matemáticas" → Disciplina "Matemáticas puras". El Excel incluye 218 registros de referencia que deben cargarse como datos iniciales.

Datos de referencia en el Excel: 218 registros disponibles para carga inicial.

objetivo_desarrollo_sostenible — Catálogo de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU.

Columnas: id, nombre, categoria

Cada ODS tiene una categoría: Social (ej: Fin de la Pobreza, Hambre Cero, Salud y Bienestar), Económica o Ambiental. El Excel incluye 17 registros de referencia.

Datos de referencia en el Excel: 17 registros disponibles para carga inicial.

area_aplicacion — Catálogo de áreas de aplicación del conocimiento (sectores económicos/industriales).

Columnas: id, nombre

Clasificación de sectores donde se aplica el conocimiento. Ejemplos: "Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca", "Explotación de minas y canteras", "Industrias manufactureras". El Excel incluye 21 registros.

Datos de referencia en el Excel: 21 registros disponibles para carga inicial.

termino_clave — Catálogo de términos clave (keywords) para clasificar investigación.

Columnas: termino (PK), termino_ingles

Cada término tiene su traducción al inglés. Se usa para clasificar proyectos e intereses de investigación.

linea_investigacion — Líneas de investigación definidas en la universidad.

Columnas: id (autoincremental), nombre, descripcion

Cada línea de investigación tiene un nombre y una descripción. Se vincula con grupos, semilleros, proyectos y docentes.

aliado — Entidades externas aliadas (empresas, instituciones, organizaciones).

Columnas: nit (PK), razon_social, nombre_contacto, correo, telefono, ciudad

Organizaciones externas con las que la universidad tiene alianzas. El NIT es la llave primaria.

tipo_producto — Catálogo de tipos de productos de investigación.

Columnas: id, categoria, clase, nombre, tipologia

Clasifica los productos de investigación según la tipología de Minciencias.

proyecto — Proyectos de investigación desarrollados.

Columnas: id, titulo, resumen, presupuesto, tipo_financiacion, tipo_fondos, fecha_inicio, fecha_fin

Tipo de financiación: "interna", "externa" o "cofinanciado". Tipo de fondos: "Público", "Privado" o "Mixto".

1.3.2 Tablas con claves foráneas (Entrega 2)

Estas tablas tienen dependencias (FOREIGN KEY) con otras tablas. Se implementan en la segunda entrega porque requieren que las tablas referenciadas ya existan.

docente — Información completa del perfil profesoral de cada docente/investigador.

Columnas: cedula (PK), nombres, apellidos, genero, cargo, fecha_nacimiento, correo, telefono, url_cvlac, fecha_actualizacion, escalafon, perfil, cat_minciencia, conv_minciencia, nacionalidaad, linea_investigacion_principal (FK)

Tabla central del sistema profesoral. La cédula es la llave primaria. Incluye el enlace al CvLAC (hoja de vida del investigador en Minciencias), el escalafón docente, categoría de Minciencias y la línea de investigación principal. El campo "perfil" es un texto largo con la descripción profesional.

Datos de referencia en el Excel: 1 registros disponibles para carga inicial.

producto — Productos resultantes de los proyectos de investigación.

Columnas: id, nombre, categoria, fecha_entrega, proyecto (FK), tipo_producto (FK)

Cada producto está vinculado a un proyecto y a un tipo de producto (artículos, libros, patentes, software, etc.).

aliado_proyecto — Relación entre aliados externos y proyectos de investigación.

Columnas: aliado (FK), proyecto (FK)

Tabla puente muchos-a-muchos.

desarrolla — Participación de docentes en el desarrollo de proyectos.

Columnas: docente (FK), proyecto (FK), rol, descripcion

Registra el rol del docente (investigador principal, coinvestigador, asesor) y su participación.

palabras_clave — Palabras clave asociadas a cada proyecto de investigación.

Columnas: proyecto (FK), termino_clave (FK)

Tabla puente muchos-a-muchos. Vincula cada proyecto con los términos clave que lo caracterizan.

ac_proyecto — Relación entre proyectos y áreas de conocimiento.

Columnas: proyecto (FK), area_conocimiento (FK)

Tabla puente muchos-a-muchos.

proyecto_linea — Relación entre proyectos y líneas de investigación.

Columnas: proyecto (FK), linea_investigacion (FK)

Tabla puente muchos-a-muchos.

ods_proyecto — Relación entre proyectos y Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Columnas: proyecto (FK), ods (FK)

Tabla puente muchos-a-muchos. Vincula cada proyecto con los ODS a los que contribuye.

aa_proyecto — Relación entre proyectos y áreas de aplicación.

Columnas: proyecto (FK), area_aplicacion (FK)

Tabla puente muchos-a-muchos. Indica en qué sectores se aplican los resultados del proyecto.

docente_producto — Relación entre docentes y productos de investigación.

Columnas: docente (FK), producto (FK)

Tabla puente muchos-a-muchos. Un producto puede tener varios autores.

1.3.3 Tablas de gestión de usuarios

Estas tablas son comunes a todos los módulos y gestionan la autenticación y autorización.

Tabla	Columnas	Descripción
rol	id, nombre, descripcion, activo, fecha_creacion	Roles del sistema (admin, consulta, editor, etc.)
usuario	id, username, password, email, nombre_completo, activo, fechas	Usuarios con credenciales de acceso
rol_usuario	usuario_id (FK), rol_id (FK)	Relación muchos-a-muchos entre usuario y rol